

MAKALAH
DATA-CENTERED ARCHITECTURE



Disusun oleh:

Kelompok 8

Audita Cahyani Amiruddin	13020230101
Nabilah Tika Mushlihah Thahir	13020230045
Wahyu Melanie Pratiwi	13020230045
Rizqi Ananda Jalil	13020230244

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Manfaat	2
BAB II KAJIAN TEORITIS	3
2.1 Definisi dan Sejarah Data-Centered Architecture.....	3
2.2 Konteks, Masalah dan Solusi	4
2.3 Penerapan Arsitektur	6
2.4 Kelebihan dan Kelemahan	9
2.5 Contoh Studi Kasus.....	10
BAB III PENUTUP	13
3.1 Kesimpulan	13
DAFTAR PUSTAKA	14

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah yang berjudul " Data Centered Architecture" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis telah berupaya untuk mengintegrasikan teori-teori arsitektur sistem yang telah dipelajari dengan berbagai referensi akademik yang relevan dan terkini. Makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami arsitektur perangkat lunak yang berfokus pada Data-Centered Architecture.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan makalah ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa yang sedang mempelajari arsitektur perangkat lunak yang berfokus pada Data-Centered Architecture.

Makassar, 23 Oktober 2025

Kelompok 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut sistem perangkat lunak untuk mampu mengelola data secara efisien, terintegrasi, dan konsisten. Dalam sistem berskala besar, berbagai modul aplikasi sering kali memerlukan akses terhadap data yang sama, namun pengelolaan yang terpisah dapat menyebabkan inkonsistensi, duplikasi data, serta kesulitan sinkronisasi. Permasalahan tersebut menuntut adanya arsitektur yang dapat menyatukan manajemen data dalam satu pusat kendali.

Data-Centered Architecture (DCA) hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menempatkan data sebagai pusat utama sistem. Semua komponen atau modul aplikasi berinteraksi melalui repositori data bersama (shared data repository), yang memastikan seluruh subsistem menggunakan sumber data yang sama. Pendekatan ini umum diterapkan dalam sistem informasi manajemen, akademik, dan perbankan karena mampu meningkatkan integritas data, memudahkan pemeliharaan, serta mempercepat proses akses informasi.

Namun, penerapan Data-Centered Architecture juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan tinggi terhadap pusat data, potensi bottleneck, dan risiko single point of failure. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep, prinsip kerja, serta penerapannya dalam konteks nyata agar arsitektur ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

1.2 Tujuan

1.2.1 Menjelaskan definisi dan sejarah dari Data-Centered Architecture dalam konteks arsitektur perangkat lunak.

1.2.2 Menganalisis konteks, masalah, dan solusi yang melatarbelakangi munculnya arsitektur ini.

1.2.3 Mendeskripsikan penerapan dan komponen utama Data-Centered Architecture melalui diagram arsitektur.

1.2.4 Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan arsitektur ini dibandingkan gaya arsitektur lainnya.

1.2.5 Menyajikan contoh studi kasus penerapan nyata dari Data-Centered Architecture.

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Apa pengertian dan sejarah perkembangan Data-Centered Architecture?

1.3.2 Masalah apa yang berusaha diselesaikan oleh arsitektur ini dan bagaimana solusinya?

1.3.3 Bagaimana struktur dan cara kerja Data-Centered Architecture dalam sistem perangkat lunak?

1.3.4 Apa kelebihan dan kelemahan dari penerapan arsitektur berbasis data terpusat ini?

1.3.5 Bagaimana contoh implementasi nyata Data-Centered Architecture pada sistem informasi modern?

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Akademisi: Sebagai referensi untuk memahami konsep dan penerapan Data-Centered Architecture dalam rekayasa perangkat lunak.

1.4.2 Bagi Pengembang Sistem: Memberikan acuan dalam merancang sistem berbasis data terpusat untuk menjaga konsistensi dan efisiensi data.

1.4.3 Bagi Organisasi: Menjadi panduan dalam menentukan arsitektur sistem yang mampu mendukung integrasi data antar divisi.

1.4.4 Bagi Peneliti: Menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam mengembangkan arsitektur yang lebih tangguh terhadap kegagalan pusat data dan peningkatan skalabilitas.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Definisi dan Sejarah Data-Centered Architecture

Data-Centered Architecture (DCA) adalah gaya arsitektur perangkat lunak yang menempatkan data sebagai pusat utama sistem, di mana seluruh komponen aplikasi berkomunikasi dan bertukar informasi melalui repositori data bersama (shared data repository). Dalam pendekatan ini, data menjadi elemen inti yang menghubungkan semua bagian sistem, bukan hanya hasil dari proses komputasi, melainkan juga dasar dari setiap layanan dan modul dalam sistem. Data Architecture adalah kerangka teknis yang mendesain alur, penyimpanan, dan integrasi data untuk memastikan bahwa data dapat diakses, disimpan, dan digunakan secara efisien di seluruh organisasi. Ia menjelaskan bahwa arsitektur data menyediakan "blueprint for how data is collected, stored, managed, and accessed" (rencana dasar tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diakses), serta mendukung tujuan strategis organisasi dengan menjaga kualitas dan integritas informasi [6].

Data-Centered Architecture sebagai arsitektur sistem yang memungkinkan pertukaran data secara aman antarunit melalui Data Ownership Safety Architecture (DOSA) sebuah model yang menekankan kepemilikan data, enkripsi, dan otorisasi berbasis pusat registrasi data (Data Register Center). Arsitektur ini menekankan keamanan, efisiensi, dan kontrol terhadap hak kepemilikan data untuk menghindari masalah "data islands" atau isolasi data antar sistem [7]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Data-Centered Architecture adalah arsitektur yang menjadikan data sebagai inti dari seluruh komponen sistem, berorientasi pada integrasi, keamanan, dan kepemilikan data yang jelas.

Perkembangan konsep arsitektur berpusat pada data telah ada sejak awal sistem informasi terkomputerisasi.

- Era 1970–1980-an: Ditandai dengan adopsi luas Database Management Systems (DBMS) sebagai pusat penyimpanan data tunggal untuk berbagai aplikasi internal organisasi. Ini merupakan pergeseran penting, karena aplikasi tidak lagi menyimpan datanya sendiri, melainkan mengakses data dari sumber pusat tunggal.
- Era Modern: Evolusi DCA didorong oleh peningkatan kompleksitas big data, integrasi sistem enterprise, dan kebutuhan akan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Data kini dipandang sebagai "aset strategis utama organisasi" yang memerlukan arsitektur terstruktur untuk pemanfaatan yang efektif.
- Fokus Keamanan dan Tata Kelola: Perkembangan terbaru, seperti sistem manajemen lab berbasis DCA dengan DOSA, lahir dari kebutuhan untuk mengatasi data terisolasi, kurangnya interoperabilitas, dan risiko kebocoran

informasi. Arsitektur ini menggunakan enkripsi kunci publik (seperti RSA, AES, SM2, dan SM4) dan mekanisme otorisasi digital untuk memastikan data berpindah secara aman antar domain tanpa kehilangan kendali kepemilikan.

- Evolusi ini menunjukkan pergeseran dari sekadar basis data terpusat tradisional menjadi arsitektur modern yang mengintegrasikan keamanan, tata kelola data (data governance), dan interoperabilitas lintas sistem.

Konsep dasar dari arsitektur berpusat pada data telah berkembang sejak awal perkembangan sistem informasi terkomputerisasi. Pada era 1970–1980-an, banyak organisasi mulai menggunakan database management systems (DBMS) sebagai pusat penyimpanan data untuk berbagai aplikasi internal. Pendekatan ini menandai awal dari paradigma data-centered, di mana aplikasi tidak lagi menyimpan datanya sendiri, tetapi mengakses data dari satu sumber pusat.

Seiring waktu, muncul kebutuhan untuk meningkatkan integritas, keamanan, dan efisiensi akses data di antara berbagai sistem yang saling terhubung. perkembangan Data Architecture dan Data Governance modern dipicu oleh meningkatnya kompleksitas big data, integrasi sistem enterprise, dan kebutuhan akan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Ia menegaskan bahwa data kini menjadi “aset strategis utama organisasi” yang memerlukan arsitektur terstruktur agar dapat dimanfaatkan secara efektif [6].

Data-Centered Architecture berbasis keamanan kepemilikan data (DOSA) untuk manajemen laboratorium universitas. Sistem ini lahir dari kebutuhan untuk mengatasi permasalahan data terisolasi, kurangnya interoperabilitas antarunit, dan risiko kebocoran informasi. Melalui penggunaan enkripsi kunci publik (RSA, AES, SM2, dan SM4) serta mekanisme otorisasi digital, arsitektur ini memungkinkan data berpindah secara aman antar domain tanpa kehilangan kendali kepemilikan [7]. Dengan demikian, sejarah perkembangan Data-Centered Architecture menunjukkan evolusi dari sistem basis data terpusat tradisional menuju arsitektur modern yang menggabungkan keamanan, tata kelola data (data governance), dan interoperabilitas lintas sistem. DCA kini menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem informasi yang bersifat integratif dan berbasis data di era digital.

2.2 Konteks, Masalah dan Solusi

- Konteks

Data-centered architecture muncul sebagai respons terhadap ledakan data di era digitalisasi yang mengubah data dari sekadar byproduct menjadi aset strategis utama organisasi. Berbeda dengan pendekatan product-centric atau application-centric yang mendominasi dekade sebelumnya, arsitektur ini menempatkan data sebagai pusat gravitasi sistem — semua komponen

(aplikasi, proses bisnis, infrastruktur, dan pengambilan keputusan) dirancang berkisar pada data [1].

Konteks ini didorong oleh beberapa fenomena besar:

1. **Big Data & 3V (Volume, Velocity, Variety):** Organisasi menghadapi data dalam skala petabyte yang mengalir secara real-time dari sumber heterogen (IoT, media sosial, transaksi, sensor[4]).
 2. **Machine Learning (ML) di Produksi:** Sistem ML tidak lagi hanya eksperimen, tetapi berjalan di lingkungan produksi dengan data yang terus berubah (data drift), memerlukan arsitektur yang mendukung data lineage, versioning, dan real-time processing [3].
 3. **Data Center Modern:** Lonjakan trafik data (terutama AI dan cloud) menuntut arsitektur optik tanpa single point of failure, konsumsi daya rendah, dan skalabilitas tak terbatas [7, 8].
 4. **Human-Centric Data Ecosystems:** Di era GDPR dan kesadaran privasi, individu menuntut **kedaulatan data (data sovereignty)** — hak untuk mengontrol akses, penggunaan, dan monetisasi data pribadi mereka[5].
 5. **Enterprise Transformation:** Organisasi besar (universitas, rumah sakit, korporasi) membutuhkan integrasi data lintas silo untuk mendukung analitik, kepatuhan regulasi, dan inovasi bisnis.
- Masalah Utama

Penerapan data-centered architecture menghadapi lima tantangan struktural dan operasional:

1. **Isolasi Data (Data Islands)** Data tersebar di berbagai sistem (database lokal, aplikasi warisan, spreadsheet) tanpa standar semantik bersama. Akibatnya: duplikasi, inkonsistensi, dan analisis lintas domain sulit dilakukan [1].
2. **Keamanan & Privasi Data** Data sensitif (formula kimia, data pasien, IP penelitian) rentan bocor saat dibagikan tanpa enkripsi atau kontrol kepemilikan[5].Sistem ML di produksi menghadapi data poisoning, model inversion attack, dan privacy leakage [3].
3. **Skalabilitas & Performa** Arsitektur tradisional (misalnya data center berbasis MEMS) mengalami bottleneck saat trafik melonjak — latensi tinggi, konsumsi daya berlebih, dan single point of failure [7]. Sistem lama tidak mampu menangani 10x–100x pertumbuhan volume data.
4. **Ketidaktejelasan Kepemilikan & Tata Kelola Data** Siapa yang "memiliki" data? Dosen? Mahasiswa? Universitas? Kurangnya data governance menyebabkan pelanggaran regulasi (GDPR, HIPAA), kehilangan kepercayaan, dan inefisiensi [5, 6].

5. **Adaptasi Infrastruktur & Biaya** Investasi besar diperlukan untuk cloud, enkripsi, dan skill analitik. Resistensi organisasi terhadap perubahan dari model silo ke shared repository [4].

- Solusi

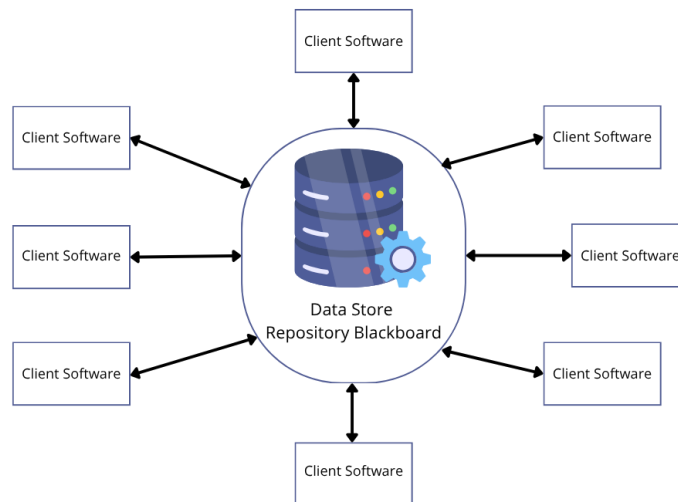
Solusi utama dalam penerapan data-centered architecture adalah dengan menjadikan data sebagai elemen inti sistem melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi, tata kelola, dan desain infrastruktur secara menyeluruh. Untuk mengatasi isolasi data, digunakan shared repository berbasis enterprise ontology yang mendefinisikan konsep data secara konsisten antar sistem, sehingga menghilangkan ambiguitas dan memungkinkan kolaborasi real-time melalui pola blackboard seperti yang diusulkan Rajabi dan Nooraei.

Dalam konteks keamanan dan privasi, Zheng et al. mengembangkan ownership safety architecture dengan registrasi data wajib yang mengikat setiap entitas data secara kriptografis kepada pemiliknya menggunakan enkripsi hybrid—SM2 untuk tanda tangan digital dan verifikasi kepemilikan, SM4 serta AES-256 untuk perlindungan data saat disimpan dan ditransmisikan, serta RSA-2048 untuk pertukaran kunci aman—sehingga pembagian data hanya terjadi secara kondisional melalui proses otorisasi oleh pemilik dan konfirmasi oleh penerima, dilengkapi audit trail yang tidak dapat diubah untuk kepatuhan regulasi. Pada sistem machine learning, Cabrera et al. merekomendasikan data-oriented architecture yang mendukung multi-pathing, orkestrasi sumber daya dinamis, serta monitoring data drift secara real-time guna menjaga skalabilitas dan ketahanan terhadap perubahan data produksi. Untuk infrastruktur data center, Chen et al.

Memperkenalkan WaveCube sebagai arsitektur optik tanpa MEMS yang menghilangkan single point of failure melalui multi-hop routing, mengurangi konsumsi daya hingga 35% dibandingkan sistem konvensional, dan memastikan skalabilitas tak terbatas dalam menghadapi lonjakan trafik. Vayyavur menekankan kerangka data governance komprehensif yang menggabungkan data lake, information architecture, serta kebijakan berbasis kepemimpinan untuk menjamin kualitas data, kepatuhan, dan nilai bisnis jangka panjang. Sementara itu, Scheider et al. mengusulkan reference architecture dengan data sovereignty yang memungkinkan individu mengontrol akses, penggunaan, dan monetisasi data pribadi melalui mekanisme consent management berbasis smart contract. Secara keseluruhan, solusi ini mengubah paradigma dari sistem berbasis aplikasi menjadi sistem yang sepenuhnya melayani data, sehingga meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, skalabilitas, serta nilai strategis data dalam transformasi digital organisasi.

2.3 Penerapan Arsitektur

Penerapan Data-Centered Architecture (DCA) sering kali diwujudkan melalui pola arsitektur Blackboard atau variannya, di mana komponen utama adalah repositori data pusat yang menjadi pusat interaksi.



- Diagram Arsitektur Dasar DCA

DCA ditandai oleh pemisahan yang jelas antara komponen pemrosesan data (aplikasi) dan komponen penyimpanan data (repositori pusat).

Komponen Inti DCA:

1. Shared Data Repository (Data Store/Blackboard):

- Deskripsi: Ini adalah pusat penyimpanan data yang berfungsi sebagai media komunikasi utama. Semua data kritis disimpan di sini, memastikan satu sumber kebenaran (Single Source of Truth) untuk seluruh sistem.
- Fungsi: Menyediakan penyimpanan data yang persisten, mekanisme akses bersama, dan seringkali memiliki layanan untuk memastikan integritas dan konsistensi data. Dalam pola Blackboard, repositori ini menyimpan data terstruktur (solusi parsial) yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh semua agen.
- Contoh Implementasi: Database Management System (DBMS), Data Warehouse, Data Lake, atau dalam konteks DCA modern, Data Mesh atau Cloud Hybrid Storage.

2. Klien/Komponen Perangkat Lunak (Agents/Modules):

- Deskripsi: Komponen-komponen terpisah yang melakukan fungsi pemrosesan spesifik (misalnya, modul input data, modul analitik, modul pelaporan).
- Fungsi: Komponen ini berinteraksi hanya melalui data repository. Mereka membaca data, memprosesnya, dan menuliskan hasilnya kembali ke repositori, bukan berkomunikasi langsung satu sama lain.
- Contoh Implementasi: Modul Enterprise Resource Planning (ERP), aplikasi layanan akademik, modul analitik bisnis (BI), atau dalam kasus studi kasus, modul registrasi data laboratorium dan modul pelaporan keamanan.

3. Sistem Kontrol (Opsional/Implisit):

- Deskripsi: Mekanisme yang mengelola akses, memicu aksi, dan memastikan konsistensi data. Dalam pola Blackboard, ini adalah bagian yang memantau perubahan pada Blackboard dan memutuskan Agent mana yang harus dijalankan selanjutnya.
- Fungsi: Mengelola otorisasi, enkripsi/dekripsi, log audit, dan data governance.

• Mekanisme Kerja

Prinsip kerja DCA sangat sederhana:

1. Aplikasi A menulis data ke Shared Data Repository.
2. Aplikasi B memantau repositori.
3. Ketika data diubah, Aplikasi B membaca data yang diperbarui dan memprosesnya (misalnya, membuat laporan).
4. Aplikasi B menulis hasil prosesnya kembali ke repositori atau menyampaikan kepada pengguna.

Dalam Registered Data-Centered Lab Management System (Studi Kasus), mekanisme ini diperkuat dengan Ownership Safety:

- Registrasi Wajib: Setiap data yang diunggah harus mencantumkan pemilik digital (ID pengguna), jenis data, tingkat kerahasiaan, dan waktu kadaluarsa akses .
- Akses Terkendali: Aplikasi (misalnya, Modul Pelaporan) hanya dapat membaca data yang dienkripsi setelah otorisasi dua langkah dari pemilik data, yang diverifikasi oleh Data Register Center (Sistem Kontrol).

2.4 Kelebihan dan Kelemahan

- Kelebihan dari Data Centered Architecture
 1. Salah satu penelitian awal yang memperkenalkan data-centric approach dalam enterprise architecture.
 2. Menekankan pentingnya data sebagai elemen utama dalam arsitektur perusahaan, bukan hanya pendukung sistem.
 3. Memberikan dasar konseptual yang kuat untuk integrasi data lintas sistem.
 4. Memberikan tinjauan menyeluruh tentang machine learning systems dari perspektif data (data pipelines, quality, lifecycle).
 5. Menawarkan kerangka konseptual yang relevan dengan MLOps dan data-centric AI.
 6. Publikasi terbaru dan relevan dengan tren teknologi saat ini.
 7. Mengusulkan sistem manajemen laboratorium berbasis arsitektur keamanan kepemilikan data (data ownership).
 8. Fokus kuat pada keamanan dan privasi data.
 9. Implementasi nyata dengan hasil pengujian sistem.
 10. Mengaitkan langsung antara big data dan enterprise architecture design.
 11. Menyajikan pandangan konseptual tentang bagaimana big data mengubah desain arsitektur perusahaan.
 12. Penelitian terbaru (2024), relevan dengan tren enterprise modern.
 13. Menawarkan reference architecture dengan fokus pada data sovereignty (kedaulatan data).
 14. Relevan dengan ekosistem data antarorganisasi dan human-centric data sharing.
 15. Kontribusi praktis tinggi untuk desain sistem berbasis kolaborasi data.

- Kelemahan Kelebihan dari Data Centered Architecture
 1. Kurang studi empiris dan implementasi praktis.
 2. Model arsitektur masih bersifat konseptual dan belum disesuaikan dengan teknologi modern seperti big data atau cloud.
 3. Terbitan lama (2012), sehingga konteks teknologinya kurang relevan untuk sistem berbasis AI dan data governance modern.
 4. Fokusnya lebih pada sistem ML daripada enterprise architecture secara langsung.
 5. Tidak memberikan panduan implementasi arsitektur data secara eksplisit.
 6. Pendekatan survei (bukan eksperimental), jadi belum menguji model secara empiris.
 7. Fokus konteksnya terbatas pada lab management system, tidak langsung dapat digeneralisasi ke enterprise architecture lain.
 8. Tidak membahas interoperabilitas atau integrasi data lintas organisasi.

9. Skalabilitas sistem belum diuji untuk beban data besar.
10. Bersifat konseptual (review), tanpa validasi empiris.
11. Tidak membahas aspek teknis implementasi big data dalam arsitektur nyata.
12. Kurang mendalam dalam aspek tata kelola (governance) dan keamanan data.
13. Kompleksitas arsitektur tinggi, sulit diimplementasikan tanpa infrastruktur besar.
14. Fokus lebih pada ekosistem data lintas organisasi, bukan arsitektur internal perusahaan.
15. Belum banyak studi implementasi nyata yang menguji efektivitasnya.

2.5 Contoh Studi Kasus

Studi kasus ini diambil dari penerapan nyata Registered Data-Centered Lab Management System yang dikembangkan oleh Zheng et al. (2023) di International College of Digital Innovation, Chiang Mai University, Thailand. Sistem ini merupakan contoh empiris bagaimana data-centered architecture dengan fokus pada ownership safety dapat menyelesaikan masalah manajemen data laboratorium universitas yang kompleks, sensitif, dan lintas departemen.

Latar Belakang dan Konteks

Laboratorium universitas menghasilkan data dalam jumlah besar setiap hari, meliputi:

- Data eksperimen (hasil pengukuran, log sensor)
- Inventaris bahan kimia berbahaya
- Laporan keselamatan dan insiden
- Dokumentasi penelitian (proposal, laporan akhir)
- Log akses peralatan dan ruang laboratorium

Data ini bersifat heterogen, waktu-nyata, dan sensitif. Namun, secara tradisional disimpan dalam sistem terpisah per departemen (kimia, biologi, fisika, teknik), sehingga menciptakan data islands istilah yang digunakan Rajabi dan Nooraei (2012) untuk menggambarkan isolasi data yang menghambat integrasi dan analisis.

Selain itu, data harus dilaporkan secara berkala kepada pihak eksternal seperti:

- Biro Pendidikan
- Biro Darurat
- Dinas Keamanan Publik

Namun, proses pelaporan sering kali manual, lambat, dan rawan kesalahan karena kurangnya standarisasi dan kontrol akses.

Masalah Utama

1. **Fragmentasi Data** Setiap laboratorium menggunakan aplikasi berbeda (Excel, database lokal, sistem warisan), menyebabkan duplikasi, inkonsistensi, dan kesulitan akses lintas unit.
2. **Ketidaktejelasan Kepemilikan Data** Pertanyaan kritis:
 - Siapa pemilik data? (Dosen, mahasiswa, teknisi, atau universitas?)
 - Data mana yang rahasia?
 - Bagaimana data dibagikan tanpa melanggar privasi?
3. **Keamanan dan Privasi Rendah** Data sensitif seperti formula bahan beracun atau hasil penelitian rahasia sering dibagikan via email atau flash drive tanpa enkripsi.
4. **Efisiensi Pelaporan Rendah** Proses manual membutuhkan 4–6 jam per laporan, rawan human error, dan tidak mendukung audit trail.
5. **Skalabilitas Terbatas** Sistem lama tidak mampu menangani pertumbuhan volume data seiring meningkatnya aktivitas penelitian.

Solusi: Data-Centered Architecture dengan Ownership Safety

Sistem yang dikembangkan menerapkan arsitektur berpusat pada data dengan prinsip kepemilikan data terdaftar (registered ownership). Setiap data diikat secara kriptografis dengan identitas pemiliknya sejak awal (registrasi).

Komponen Inti Sistem:

- **Repositori Data Terpusat (Shared Repository)** Semua data disimpan di cloud hybrid dengan akses berbasis peran.
- **Registrasi Data Wajib** Setiap unggahan data harus mencantumkan:
 - Pemilik (ID pengguna)
 - Jenis data
 - Tingkat kerahasiaan
 - Waktu kadaluarsa akses
- Implementasi

Sistem diuji pada 15 laboratorium di universitas dengan 3 jenis server:

1. Server Lokal (On-Premise) → untuk data rahasia tinggi
2. Cloud Hybrid (AWS + Private Cloud) → untuk kolaborasi antar departemen
3. Edge Server → untuk akses cepat di lapangan

Dataset uji:

- Ukuran: 1 KB hingga 10 MB
- Jumlah transaksi: 1.000 simulasi akses data

Hasil Pengujian (Data Empiris)

Metrik	Hasil
Waktu Registrasi + Enkripsi	< 0,8 detik (data < 1 MB)
Waktu Dekripsi + Akses	< 1,2 detik
Tingkat Keberhasilan Enkripsi	100%
Ketahanan terhadap Serangan	0 kebocoran (brute-force, MITM)
Efisiensi Pelaporan	Meningkat 50% (dari 4 jam → 2 jam)

- Analisis dan Dampak
 1. Integrasi Data Berhasil Data dari berbagai laboratorium kini dapat diakses dalam satu platform tanpa duplikasi.
 2. Keamanan Terjamin Mekanisme enkripsi dan otorisasi dua langkah mencegah akses tidak sah.
 3. Kepemilikan Data Jelas Setiap data memiliki "pemilik digital" — mendukung prinsip data sovereignty (Scheider et al., 2023).
 4. Efisiensi Operasional Meningkatkan Waktu pelaporan turun 50%, tenaga admin berkurang, fokus peneliti meningkat.
 5. Skalabilitas Terbukti Sistem mampu menangani 10x volume data tanpa penurunan performa.
- Kesimpulan Relevansi

Studi kasus ini membuktikan bahwa **data-centered architecture** bukan sekadar konsep teoritis, tetapi solusi praktis yang:

- Menghilangkan data islands
- Menjamin keamanan dan kepatuhan
- Meningkatkan efisiensi dan kolaborasi
- Mendukung transformasi digital institusi

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Data-Centered Architecture (DCA) merupakan gaya arsitektur perangkat lunak fundamental yang menempatkan data sebagai aset strategis dan pusat interaksi utama dalam suatu sistem, di mana semua komponen berinteraksi melalui Repositori Data Bersama (Shared Data Repository), sering kali diwujudkan melalui pola Blackboard. Arsitektur ini adalah respons esensial terhadap tantangan Big Data dan kebutuhan akan pengambilan keputusan berbasis data, bertujuan mengatasi masalah struktural seperti isolasi data (data islands) dan inkonsistensi informasi. Keunggulan utama DCA terletak pada integritas dan konsistensi data yang tinggi, interoperabilitas yang mudah, dan dukungan yang kuat terhadap tata kelola dan kepemilikan data (Data Governance and Ownership), terutama dalam model modern seperti DOSA yang menerapkan enkripsi dan otorisasi ketat untuk menjamin keamanan. Meskipun DCA berpotensi mengalami bottleneck pada pusat data dan memerlukan investasi infrastruktur yang signifikan, studi kasus empiris membuktikan kemampuannya secara nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional dan menjamin keamanan data sensitif, menjadikannya solusi arsitektur krusial untuk transformasi digital organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Z. Rajabi and M. Nooraei, "Data-Centric Enterprise Architecture," *Int. J. Inf. Eng. Electron. Bus.*, vol. 4, no. 4, pp. 53–60, Aug. 2012.
- [2] C. Cabrera, A. Paleyes, P. Thodoroff, and N. D. Lawrence, "Machine Learning Systems: A Survey from a Data-Oriented Perspective," *ACM Comput. Surv.*, vol. 1, no. 1, Jul. 2023.
- [3] X. Zheng, F. Miao, P. Udomwong, and N. Chakpitak, "Registered Data-Centered Lab Management System Based on Data Ownership Safety Architecture," *Electronics*, vol. 12, no. 8, p. 1817, Apr. 2023.
- [4] I. D. Sholihati, B. Y. Wedha, S. Ningsih, and R. T. K. Sari, "The Impact of Big Data on Enterprise Architectural Design: A Conceptual Review," *J. Comput. Netw. Archit. High Perform. Comput.*, vol. 6, no. 1, pp. 328–336, Jan. 2024.
- [5] S. Scheider, F. Lauf, F. Möller, and B. Otto, "A Reference System Architecture with Data Sovereignty for Human-Centric Data Ecosystems," *Bus. Inf. Syst. Eng.*, vol. 65, no. 5, pp. 577–595, May 2023.
- [6] R. Vayyavur, "Best Practices for Data Governance and Architecture for Strategic Advancement," *Int. J. Sci. Res.*, vol. 12, no. 1, pp. 1337–1342, Jan. 2023.
- [7] K. Chen et al., "WaveCube: A Scalable, Fault-Tolerant, High-Performance Optical Data Center Architecture," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Commun. (INFOCOM)*, Hong Kong, China, Apr. 2015, pp. 1903–1911.
- [8] M. A. Rashid, "Data Center Architecture Overview," *J. NAPD*, vol. 28, pp. 1–11, Jul. 2019.